Prescripciones con verificación previa de alergias

Defensa de arquitectura · Primera evaluación parcial

Boris Alexander Quiroa Orellana · Análisis de Sistemas II 2026 · Módulo 15

107

pruebas, 107 en verde con PostgreSQL

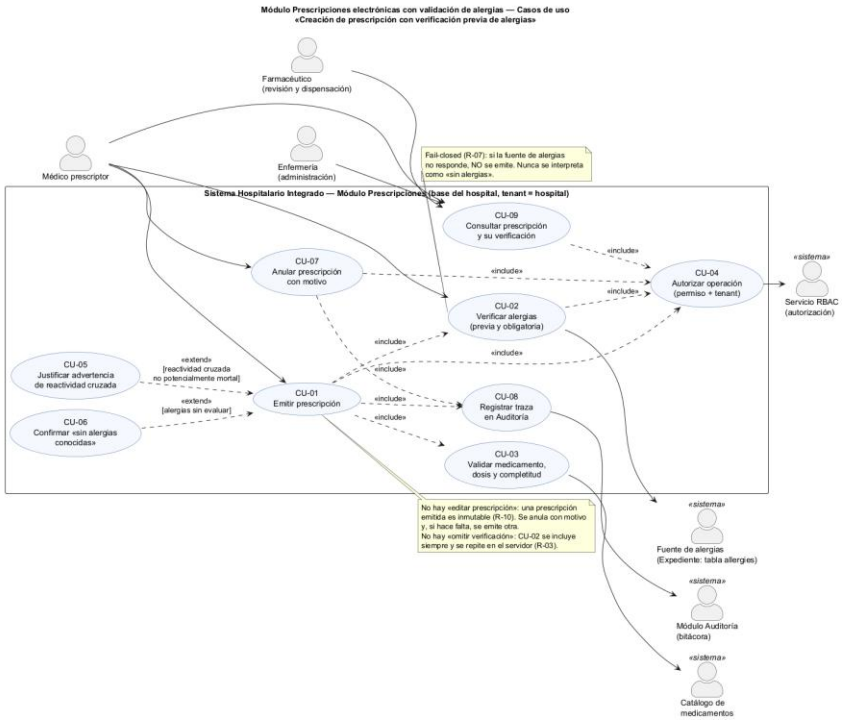
33/33

defectos inyectados detectados

23

decisiones con evidencia

Actores y proceso (UML)



Mé — **Médico prescriptor**
Verifica, emite y anula

Fa — **Farmacia y enfermería**
Consultan la verificación

Ex — **Expediente (alergias)**
Fuente; si cae, no se emite

Sin «editar» ni «omitir verificación»: CU-02 se incluye siempre y se repite en el servidor. Actividad D-01..20, secuencia S-01..65.

Requisitos y principio DIP

Requisitos clave (semana 2)

- **RF-04** se reverifica al emitir
- **RF-05** coincidencia directa: bloqueo
- **RF-06** cruzada: justificación u bloqueo
- **RF-08** fuente caída: no se emite
- **RF-12** reintento idempotente

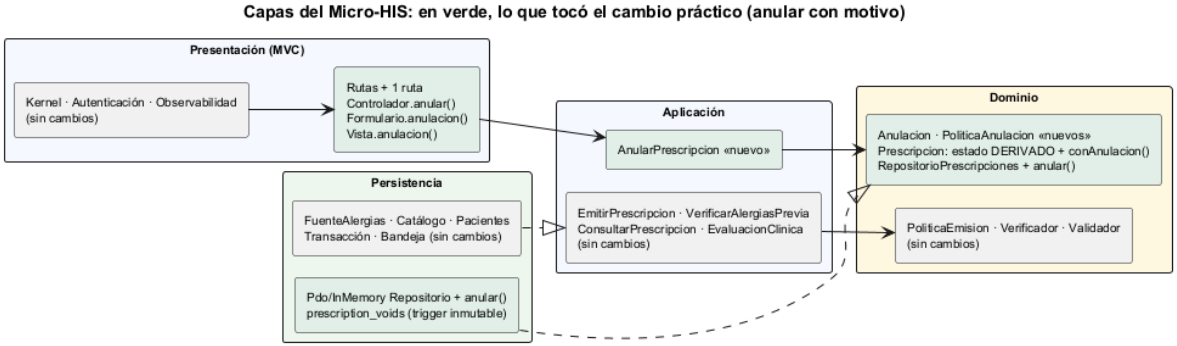
Antes: la política dependía de PDO

- catch (PDOException) { $filas = []; }
- Expediente inaccesible → emitió amoxicilina a un alérgico

Después: el puerto es del alto nivel

- FuenteAlergias: «nunca vacío ante una falla»
- PDO, memoria y FHIR intercambiables
- Mismo comportamiento normal (paridad)

Capas, MVC y Repository



En verde: lo que tocó el cambio de hoy. Kernel, emisión y fuente de alergias: sin cambios.

La suite de contrato encontró lo que los dobles escondían: la dosis volvía 500 en memoria y 500.0 en PostgreSQL. Y PostgreSQL real mostró la hora en la zona del servidor.

ARQ-01..06
regla de dependencias

ARQ-07/08
controlador sin SQL ni reglas

ARQ-09
cada puerto: PDO e InMemory

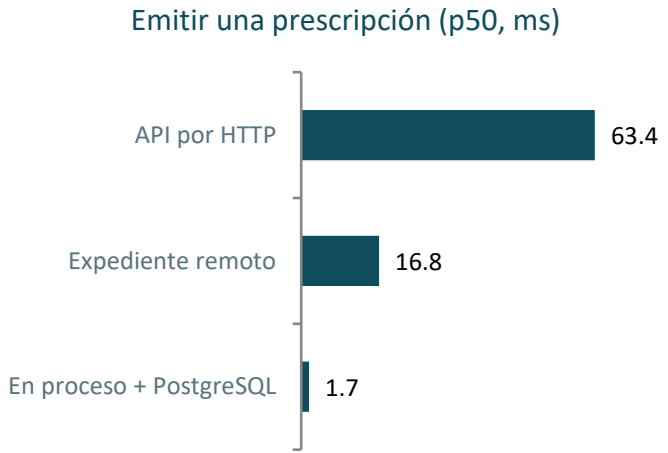
CON-*-01..08
un contrato, dos adaptadores

INT-01..10
PostgreSQL real con triggers

Contrato API y frontera medida

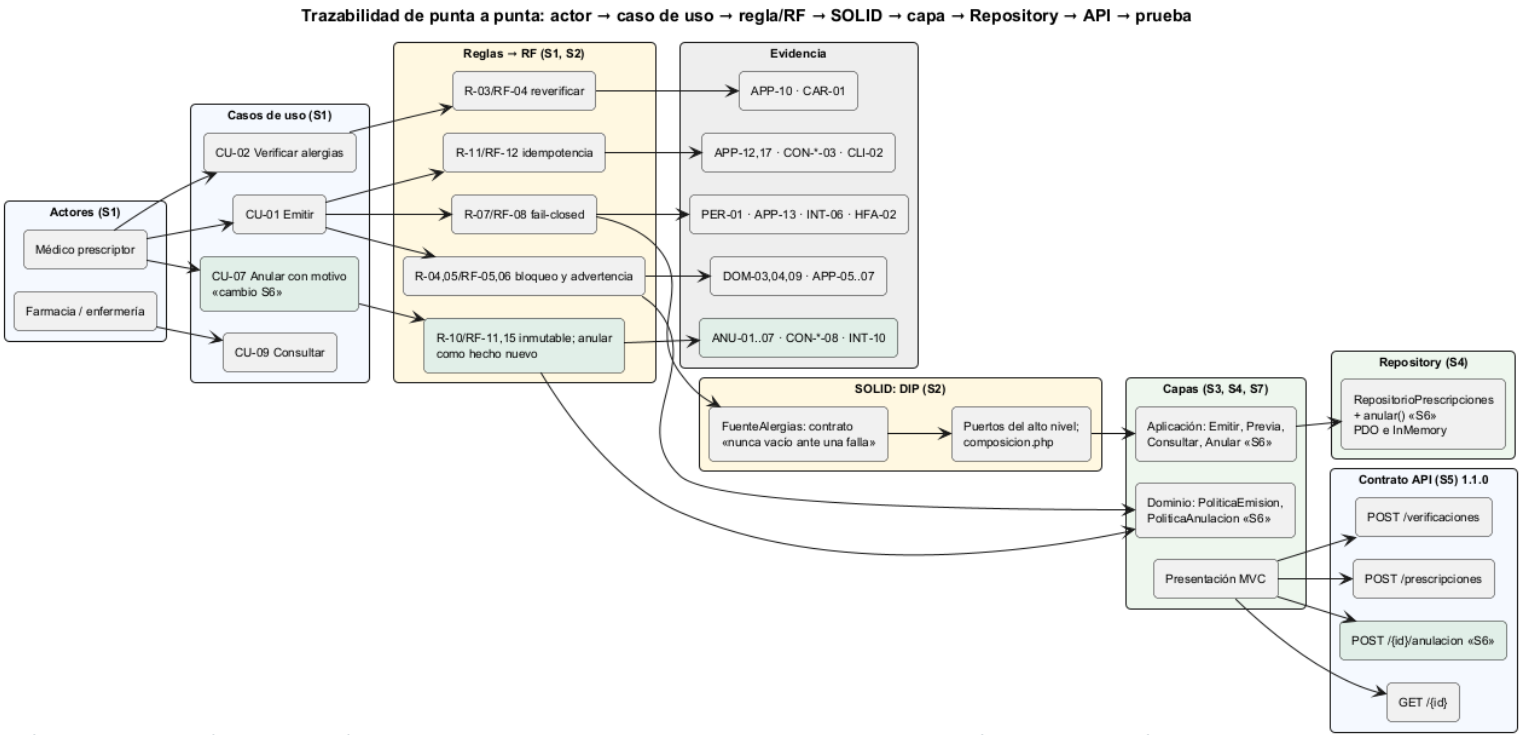
Operación	Permiso
POST /verificaciones	emitir
POST /prescripciones	emitir (+override)
GET /prescripciones/{id}	consultar
POST /{id}/anulacion · nuevo	**anular**

OpenAPI 3.1 · 1.1.0 · Idempotency-Key · sin PUT ni DELETE · API-01..03 lo comparan con el código



No se separa: con el Expediente remoto caído se emitieron 0 de 200 prescripciones (fail-closed). Separar multiplica la indisponibilidad de prescribir. 5 criterios medibles para revisarlo.

Diagrama trazable de punta a punta



Cada decisión de la matriz (D-01..D-23) tiene requisito, lugar y una prueba; 18 tienen además una mutación que la rompe.

Cambio práctico: anular con motivo

1 Prescripción

no se edita: la anulación es otro hecho

2 Medicamentos

quedan como se emitieron

3 Dosis

no se «corrige»: se anula y se emite otra

4 Alergias

el motivo típico: una alergia nueva

5 Previa

anular no reverifica nada

6 Bloqueo

asimétrico: anular no depende del Expediente

Pruebas primero

7

fallas antes

0

fallas después

Clave: un UPDATE de estado lo rechazaría el trigger de inmutabilidad; la anulación va en otra tabla y el estado se deriva.

La arquitectura absorbió el cambio

No cambiaron

- Kernel, autenticación y las otras 3 acciones
- Emitir, verificar y la política de emisión
- Fuente de alergias, catálogo y transacción
- 32 escenarios de caracterización: idénticos

Cómo verificarlo en vivo

```
php tests/ejecutar.php
php tests/mutaciones.php
php bin/demo-anulacion.php
npx @redocly/cli lint api/openapi.yaml
```

107

pruebas, 0 fallan

33/33

mutaciones detectadas

23

decisiones con evidencia